BeforeRSI
三层研究地图

2026-10-18 / v2.0 / 对象 → 机制 → 反馈 → 证据

Harness • Model • Model × Harness

12 项主视图，24 项命题卡片，123 项完整书目。主图按实际改变的对象组织；规模、闭环与贡献分别核验。



Model / 混合主视图：实际训练模型总参数 ≥27B。MoE 激活量单列；教师和评审的规模不替代训练对象。

主图包含有明确边界的联合适配研究，不把一次联合适配说成多轮闭环。未声明全领域覆盖或独立复现。

01 分类简洁，解释不能简化

相对于已声明的系统边界，模型改变 / 外部机制改变组成三个非空组合。对象覆盖不等于机制解释或预测。



Harness 的六类功能

信息与记忆；工具与行动；组织与搜索；学习与研发；评价与选择；执行、环境与资源。知识库、数据库、skills、MCP 和文件属于具体载体。

评价为什么不能单独固定归类?

改测评代码是 H；训练评价器是 M；二者都更新才可能是混合。内部评分变化还需独立评价锚点。

A–F 只标主要贡献

每项只选 1–3 个贡献点。不逐篇填写所有目标、思想、理论、创新和迁移维度；不据机构推断作者的个人品味。

02 Model 与混合：怎样读训练

谁在学

执行者、评价者、奖励模型、世界模型、出题者或改进者。按实际改变的参数记录。

什么时候学

从零/继续预训练、后训练、测试时与持续适应；阶段与算法是两条轴。

怎样学

SFT、DPO、RL、蒸馏、元学习、结构变化；全参或 adapter 另报。on-policy 描述数据分布，不自动意味着 RL。

怎样进入下一轮

接续上轮参数；每轮重置学生但继承教师；群体继承；数据、奖励或改进行为反馈。

混合的证据强度

同时拥有 M/H → 单向作用 → 一次联合适配 → 实际双向多轮 → 在可比预算下测协同收益。每一步都需要新证据。

完备性的正确边界

三分法可覆盖已声明系统边界内的非空对象变化；不能据此声称已读完全部研究、已证明递归增长或建立物理普适定律。

03 研究空间 / Harness

有主图实例、只有候选/范围外参考、本次未确认，三种状态分开。不能由本次缺项推出全球空白。

信息与持久记忆 · 主图有对应实例

提示、上下文、经验、知识库、数据库与检索策略

更新事实、更新检索策略与真正增加后续改进能力，怎样分开测量?

主图实例：ModularRSI。候选/参考：Agentic Context Engineering (ACE) / MemRL: Self-Evolving Agents via Runtime Reinforcement Learning on Episodic Memory / MemSkill: Learning and Evolving Memory Skills for Self-Evolving Agents

工具与行动接口 · 主图有对应实例

工具代码、插件、skills、MCP 接口与操作权限

学到可复用的动作原语，还是只为已见任务添加特例?

主图实例：DGM / RRSI。候选/参考：SkillWeaver: Web Agents can Self-Improve by Discovering and Honing Skills / Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models

组织、控制与搜索 · 主图有对应实例

规划、路由、反思、多智能体分工、搜索与谱系选择

后继改变的是任务策略、搜索策略，还是产生搜索策略的方法?

主图实例：HyperAgents / HGM。候选/参考：ADAS / AFlow

学习与研发流程 · 主图有对应实例

训练程序、优化器代码、损失、数据筛选、实验设计

训练代码被优化后，能否跨目标模型复用并由后继继续研发?

主图实例：AIDE^2。候选/参考：EvoTrainer / AutoScientists: Self-Organizing Agent Teams for Long-Running Scientific Experimentation

评价、选择与继承 · 主图有对应实例

测评程序、验证器、奖励代码、晋升/回退规则

评分规则变化时，怎样保留跨代可比较的外部锚点?

主图实例：Red Queen Gödel Machine / RRSI / HGM。候选/参考：本次未确认

执行、环境与资源 · 主图有对应实例

runtime、沙箱、训练环境、编译、调度、服务、infra

是固定预算下机制更有效，还是只获得更多算力或有利环境?

主图实例：SoL-Pi。候选/参考：EnvHarness: Awakening Static Worlds for Agent Learning

03 研究空间 / Model

有主图实例、只有候选/范围外参考、本次未确认，三种状态分开。不能由本次缺项推出全球空白。

自生成监督与蒸馏 · 主图有对应实例

评价推理、轨迹、知识或技能内化

每代生成的数据为何更有用；学生重置与继续训练有什么区别?

主图实例：Self-Taught Evaluators。候选/参考：SEED: Self-Evolving On-Policy Distillation for Agentic Reinforcement Learning

自奖励与偏好学习 · 主图有对应实例

DPO 等偏好优化、生成者/评价者参数

奖励质量增长能否在独立任务上验证，是否随训练共同偏移?

主图实例：Self-Rewarding LM。候选/参考：Self-Evolved Reward Learning for LLMs

在线交互与自博弈 RL · 只有候选 / 范围外参考

策略、评价模型、对手、提案模型的权重

≥27B、反馈回流、实际代际收益三者能否同时公开核验?

主图实例：无已确认主图实例。候选/参考：GPT-Red / Dr. Zero / Skill Self-Play / RL Tango: Reinforcing Generator and Verifier Together for Language Reasoning

学习如何更新与持续适应 · 只有候选 / 范围外参考

自编辑、元学习、测试时权重更新、持续学习

学习者当前状态改变后，更新策略是否仍产生正增益?

主图实例：无已确认主图实例。候选/参考：SEAL / DERL / Teaching LLMs to Self-Evolve: Cultivating Core Meta-Skills with Reinforcement Learning

预训练与继续预训练 · 只有候选 / 范围外参考

语料生成/筛选、训练目标、训练配方与检查点

现有参考未构成 ≥27B LLM 自主预训练闭环；如何接到可核验的后继能力?

主图实例：无已确认主图实例。候选/参考：AutoML-Zero / Tasks, stability, architecture, and compute: Training more effective learned optimizers, and using them to train themselves

模型结构与可训练表征 · 只有候选 / 范围外参考

网络结构、模块、专家、路由、容量与参数化方式

发现其他模型的结构，不等于重构自身并继承其改进能力。

主图实例：无已确认主图实例。候选/参考：Agentic Discovery of Neural Architectures: AIRA-Compose and AIRA-Design

03 研究空间 / Model × Harness

有主图实例、只有候选/范围外参考、本次未确认，三种状态分开。不能由本次缺项推出全球空白。

外部能力内化再外化 · 主图有对应实例

工作流/技能轨迹 → 权重 → 新工作流

去掉旧工作流后能力保留多少，更新模型是否又能设计更好工作流?

主图实例：MASS。候选/参考：Harness-Zero: Harness Distillation via Agent-as-Harness

行为分布与接口适配 · 主图有对应实例

模型策略改变与 harness 假设相互适配

联合更新何时正协同，何时破坏规划、接口或执行习惯?

主图实例：On-policy M–H Co-evolution。候选/参考：Co-Evolving Harnesses and Model Weights for LLM Agents

训练器与学习者共演 · 只有候选 / 范围外参考

训练软件、奖励实现、课程与目标策略

训练代理和目标模型的边界是什么；后继能否承担下一轮训练决策?

主图实例：无已确认主图实例。候选/参考：EvoTrainer / RewardHarness: Self-Evolving Agentic Post-Training

外部知识与参数记忆共演 · 只有候选 / 范围外参考

技能库/数据库更新 ↔ 参数学习

新知识应写入外部状态还是权重；淘汰与内化怎样避免遗忘和重复?

主图实例：无已确认主图实例。候选/参考：SkillRL: Evolving Agents via Recursive Skill-Augmented Reinforcement Learning / Mem^{2}Evolve: Towards Self-Evolving Agents via Co-Evolutionary Capability Expansion and Experience Distillation

环境、评价与策略共演 · 只有候选 / 范围外参考

可执行环境/验证规则 ↔ 世界模型/策略权重

系统是能力增长，还是创造了更容易被自己满足的世界与评价?

主图实例：无已确认主图实例。候选/参考：RLAnything / WebEvolver: Enhancing Web Agent Self-Improvement with Coevolving World Model

模型结构与执行资源共设计 · 本次调查未确认实例

架构/稀疏度/精度 ↔ 编译、调度与训练系统

在本次已审集合中尚无确认实例；如何测量端到端收益而不把资源增加当能力增益?

主图实例：无已确认主图实例。候选/参考：本次未确认

04 主视图 / Harness

限定命题；证据为作者报告。主要贡献标签为本项目判读。

[016] DGM

贡献点：d4 算法与推理 / e6 知识积累与能力进化

改变：执行代码、工具及代理实现

回流：保留候选代理并用于后续代码改进；不等于已证明改进速度持续增长

价值：可运行的自修改与开放谱系结合；较差的中间节点仍可能成为有价值的祖先。

证据：比较固定改进者、去掉谱系档案等设置，并报告跨模型与编码任务迁移。

边界：开放搜索的收益仍受评估次数、选择集和基座能力影响；未证明无限增长。

原文定位：§3–4，尤其 §4.2–4.4 与谱系图

[021] HyperAgents

贡献点：c3 结构与逻辑 / e5 路线重构与持续突破

改变：任务代理与元代理的共同代码

回流：后继的可编辑元代理继续提出改动；主要父节点选择仍由外层设定

价值：相对固定修改提示，把生成改进的方法开放给经验选择。

证据：包含冻结元代理、去掉档案等对照，以及跨域元层迁移；主实验父代选择仍固定。

边界：可表达任意程序不等于能有效发现任意改进；不同领域评价可信度不同。

原文定位：§3–5；§4.1 对照；Appendix D / E 元层变化

04 主视图 / Harness

限定命题；证据为作者报告。主要贡献标签为本项目判读。

[032] RRSI

贡献点：d3 方法、技术与路径 / f5 泛化、迁移与可复用能力

改变：提示、控制流、工具与上下文机制

回流：限制候选改动并筛掉过拟合/昂贵改动，保留到未见任务

价值：把外部迁移与使用成本纳入选择，而不是只追求进化集最高分。

证据：Table 2 中无约束搜索进化分更高，RRSI 的 OOD 均值更高且 token 更少。

边界：这是作者聚合表上的比较，尚无独立重跑和完整多重比较不确定性分析。

原文定位：Table 2；提案 / 接受约束及消融

[034] AIDE^2

贡献点：c4 变量、关系与因果 / d6 实验、计算与仿真

改变：研发代理代码与实验流程

回流：外层研发产生内层后继；另有后继接管共同目标的点火比较，增益并未明确成立

价值：将更好的研究代理与更好的自改进者分成可执行比较。

证据：Ignition test 从共同内层目标开始；每臂 3 seeds、50 步，作者判定结果不确定。

边界：主循环外层固定；私有数据参与外层选择后便不是整个循环未触碰的最终测试。

原文定位：§2.1–2.2，§3.6 ignition test

04 主视图 / Harness

限定命题；证据为作者报告。主要贡献标签为本项目判读。

[039] HGM

贡献点：c5 模型与表征 / d4 算法与推理

改变：代理代码、谱系与搜索选择

回流：按分支未来产出分配扩展与评价；外层搜索规则是否自改须另判

价值：把“当前做题能力”与“产生好后代的能力”分开，并以 clade metaproductivity 指导搜索。

证据：论文比较 DGM / SICA，给出当前表现与后代生产力错位；形式对应依赖真实 CMP oracle。

边界：自适应后代采样有选择偏差；oracle 命题不能转成实际估计器的无条件最优性。

原文定位：§2–4，Assumption 1 / Theorem 1；对照与资源口径

[068] SoL-Pi

贡献点：a4 约束与资源 / d3 方法、技术与路径

改变：harness 执行逻辑与效率实现

回流：自动研发保留执行优化；未来递归研发成本下降仍需单独实测

价值：把 harness 当成跨任务研发产物，区分性能点和成本点。

证据：已核对开发/保留任务划分、跨后端结果及 §5.1；作者将递归研发加速列为未来方向。

边界：运行节约不等于全生命周期节约，也不是已证明的后继研发复利。

原文定位：§2.2、§3、§5.1

04 主视图 / Harness

限定命题；证据为作者报告。主要贡献标签为本项目判读。

[069] ModularRSI

贡献点：c3 结构与逻辑 / e6 知识积累与能力进化

改变：模块化代理代码、反馈记忆及验证环节

回流：模块反馈进入下一轮提案与筛选；基座保持冻结

价值：用成功/失败对照定位修改，同时处理独立模块整合的冲突。

证据：2,000 个基准外进化任务；Table 5 分别去掉轨迹对照、函数管理和验证门。

边界：模块独立改进不保证组合增益；同域迁移与少量基座不等于全面泛化。

原文定位：§3.1、§6.3–6.4，Table 5

[071] Red Queen Gödel Machine

贡献点：c4 变量、关系与因果 / e4 反馈、学习与调整

改变：任务代理及评价代理代码、选择记录

回流：新评价器接替后清理旧评价相关记录；评价器演化不代表评价模型权重训练

价值：显式处理评价器进化导致的分数语义变化，而非把旧分数直接累加。

证据：有固定评价器、效用重置等对照；IMO 评分保留人工锚点。

边界：共同漂移会制造虚假进步；内部论文接收分不能替代外部学术验证。

原文定位：评价器切换段落；Appendix D 消融与成本边界

04 主视图 / Model

限定命题；证据为作者报告。主要贡献标签为本项目判读。

[011] Self-Rewarding LM

贡献点：d3 方法、技术与路径 / e4 反馈、学习与调整

改变：同一模型的回答/评价权重；每轮偏好数据

回流：M1 生成回答与偏好训练 M2；M2 再生成偏好训练 M3；出题模型固定。

价值：把回答者与奖励者放进同一参数继承链；主要贡献在学习信号及其迭代，而非修改 agent 软件。

证据：核对 §2–3：M1 为种子 SFT，M2/M3 为两次 DPO；另评指令跟随与奖励排序，并比较仅正例 SFT。

边界：实际新题由固定 Llama 2-Chat 70B 生成；有人类种子、外部评审和早停。不证明无外部信息或无限递归增长。

训练：种子 SFT → 迭代 DPO；轮间在线生成偏好；每轮 DPO 优化已收集的偏好对，不等于 PPO 在线 RL。

规模：Llama 2 70B；两轮偏好集分别 3,964 / 6,942 对；256 题成对比较与 805 题 AlpacaEval 2。

原文定位：§2.1–2.4，§3.1–3.2；特别是 §3.1.3 的固定出题模型。

[062] Self-Taught Evaluators

贡献点：d3 方法、技术与路径 / e4 反馈、学习与调整

改变：评价模型权重；合成判断训练集

回流：上一轮评价器生成下一轮判断；每轮学生从同一原始种子重新微调，而非连续接着上轮权重训练。

价值：学习如何评价，同时保留构造标签这一外部来源。

证据：核对种子模型、构造标签与迭代过程；每轮学生从初始种子重新训练。

边界：并非无锚定自证，也不是每轮直接继续微调；标签构造可能有误。

训练：SFT / 判断文本负对数似然；轮间刷新合成判断，轮内固定数据批次；构造偏好标签提供锚点。

规模：Llama3-70B-Instruct 种子，Mixtral 辅助数据，RewardBench 等评价。

原文定位：§3.3–3.5、§4.1、§5–6；70B 与种子重置在 §4.1。

04 主视图 / Model × Harness

限定命题；证据为作者报告。主要贡献标签为本项目判读。

[036] MASS

贡献点：d3 方法、技术与路径 / e6 知识积累与能力进化

改变：工作流角色与信息路由 + 同一 27B 模型权重

回流：当前模型演化工作流，执行轨迹用于 SFT，更新模型再次担任执行/优化/评价角色。

价值：将外部协作过程内化到同一模型；公开比较训练 token 和跨域表现。

证据：两轮更新；公开研究任务部分提升，Terminal-Bench 与 SWE-bench 同时出现回退。

边界：共享权重可能共享偏差；训练 token 对齐不等于总成本对齐或广泛正迁移。

训练：工作流进化搜索 + SFT；每轮由当前模型与工作流采集轨迹；训练阶段做 SFT。

规模：Qwen3.6-27B；8 个训练任务，6 个公开测试基准；各任务与重复次数单列。

原文定位： §3–4；Appendix C 轨迹与 SFT；Appendix C.5 跨基准回退。

[094] On-policy M–H Co-evolution

贡献点：c4 变量、关系与因果 / d3 方法、技术与路径

改变：演化 harness + 学生 LoRA 权重

回流：已读结果：H 演化 → 学生访问状态 → 教师局部纠错 → SFT；更新 M 再演化 H 是提出的接续路径。

价值：明确暴露强教师与弱学习者、进化 harness 之间的分布和能力不匹配。

证据：Qwen 在进化 harness 下均值 78.0%；整轨迹模仿 63.1%；局部纠正 79.7%。

边界：主要结果支持一次 harness 演化后的权重适配；多轮闭环是可接续方案，已读结果未展示长期反复迭代。完整轨迹模仿有明显退化。

训练：LoRA SFT；整轨迹模仿 vs 局部纠错；on-policy 指学生访问的状态；训练目标是 SFT，不是在线 RL。

规模：主实验 Qwen3-Coder-30B-A3B（总 30B / 激活 3B），LoRA SFT；Gemma-4-26B-A4B 为 <27B 补充实验，7 个企业任务。

原文定位： §3.1–3.4、Table 1、开头脚注；主结果和 proposed next round 分开。

05 保留参考，退出主图

范围或证据不满足主图，不等于具名质量否定。完整贡献卡片在离线 HTML 与 Markdown。

[020] SEAL

<27B 机制参考：已核对的 1B / 7B 训练实验均低于 27B。

可保留的机制：模型产生训练数据或更新配置，执行内层学习后，用学习者的效果训练生成策略。

来源：§3； §4 few-shot setup；Appendix A

[022] Harness Updating ≠ Benefit

评测与形式工具：作为评价/形式分析工具单列，不新增一种自改进系统路线。

可保留的机制：固定执行者更换改进者，再固定改进者更换执行者，分离两种能力。

来源：§3.2–3.3、§4；Appendix B–D

[025] Rethinking Harness Evaluation

评测与形式工具：作为评价/形式分析工具单列，不新增一种自改进系统路线。

可保留的机制：让 harness 修改与直接增加解题尝试竞争同一反馈和预算，再单独测迁移。

来源：v4 §3–5； §4.4 保留任务； §5.2–5.3 长时游戏

[035] Frontis-MA1 / OpenMLE

AI4AI 支撑 / 非已证闭环：35B/30B 达规模门槛，但 §8 明示外部演化系统基本固定；主图不算闭环 RSI。

可保留的机制：训练 Draft、Improve、Debug、Crossover 等研发操作，再把同类操作组合为长程搜索。

来源：§4–6、§8 Limitations、Appendix B.2–B.3。

05 保留参考，退出主图

范围或证据不满足主图，不等于具名质量否定。完整贡献卡片在离线 HTML 与 Markdown。

[065] GPT-Red

规模未核准：工业级规模描述不能替代实际被训练模型的公开参数量。

可保留的机制：攻击者与多种防御模型共同 RL，变化的对手持续产生训练压力。

来源：论文 §5；官方自玩与生产应用说明

[066] Automated Alignment Researchers

AI4AI 支撑 / 非已证闭环：自动研究者训练其他目标模型有实际价值；未核实后继接管研究者的闭环，参数也未核准。

可保留的机制：研究代理提出方法和数据，训练目标模型，再用外部评测检验对齐干预。

来源：官方研究报告；链接论文 task / transfer / production 段落

[072] Dr. Zero

<27B 机制参考：3B / 7B 训练实验均低于规模门槛。

可保留的机制：搜索增强的出题者与求解者共同训练，求解反馈改变后续题目。

来源：§3–4；§4.1 基座、Table 3 多轮结果。

[073] Skill Self-Play

<27B 机制参考：实际训练基座范围 3B–14B。

可保留的机制：技能记录生成规则、提示和验证逻辑；出题者、求解者与技能库共同更新。

来源：§3.1–3.2、§4.1、§4.3–4.4

05 保留参考，退出主图

范围或证据不满足主图，不等于具名质量否定。完整贡献卡片在离线 HTML 与 Markdown。

[074] RLAnything

<27B 机制参考：策略/奖励训练均未达到 27B；32B/72B 为评审，不能越过门槛。

可保留的机制：策略、奖励模型与环境任务动态变化，互相影响训练。

来源：§2–3，Appendix C.1–C.2；较大模型是评价监督来源。

[079] EvoTrainer

规模未核准：已核对 SWE 为 4B/9B；其余域规模未核准，未发现可入主图的 ≥27B 训练分支。

可保留的机制：训练代理观察实验，修改训练信号、流程与技能，再推动策略训练。

来源：§3.5–3.6，§4.1–4.2 Table 3；Appendix E。

[081] DERL

<27B 机制参考：设计者 0.5B、学习者 1.5B，不得相加或用外部模型替代。

可保留的机制：奖励程序设计者根据内层策略训练后的验证效果更新自身。

来源：§3.1、§5.1、Appendix C

[110] Generalized Agent Iteration

评测与形式工具：作为评价/形式分析工具单列，不新增一种自改进系统路线。

可保留的机制：把策略、评价、修改机制及其归属放在统一的代理迭代框架中。

来源：§3.1–3.2：定义与两条区分轴

06 完整书目 001–012

编号稳定，不代表重要性；尚未统一核准所有条目的首次发表年份。

[001] Speculations Concerning the First Ultraintelligent Machine · 1965

历史与机制参考 | 历史与机制参考

[002] EURISKO · 1983

历史与机制参考 | 历史与机制参考

[003] Gödel Machine · 2003

历史与机制参考 | 历史与机制参考

[004] MAML · 2017

历史与机制参考 | 历史与机制参考

[005] AlphaGo Zero · 2017

历史与机制参考 | 历史与机制参考

[006] AutoML-Zero · 2020

历史与机制参考 | 历史与机制参考

[007] STOP · 2023

候选待审 | 候选待审

[008] Promptbreeder · 2023

候选待审 | 候选待审

[009] FunSearch · 2024

历史与机制参考 | 历史与机制参考

[010] SPIN · 2024

候选待审 | 候选待审

[011] Self-Rewarding Language Models · 2024

三层主视图 | 有命题研究卡片

[012] Gödel Agent · 2024

候选待审 | 候选待审

06 完整书目 013–024

编号稳定，不代表重要性；尚未统一核准所有条目的首次发表年份。

[013] ADAS · 2024

候选待审 | 候选待审

[014] AFlow · 2024

候选待审 | 候选待审

[015] SICA · 2025

候选待审 | 候选待审

[016] Darwin Gödel Machine · 2025

三层主视图 | 有命题研究卡片

[017] GEPA · 2025

候选待审 | 候选待审

[018] AgentBreeder · 2025

候选待审 | 候选待审

[019] On the Statistical Limits of Self-Improving Agents · 2025

候选待审 | 候选待审

[020] SEAL · 2025

<27B 机制参考 | 有命题研究卡片

[021] HyperAgents · 2026

三层主视图 | 有命题研究卡片

[022] Harness Updating Is Not Harness Benefit · 2026

评测与形式工具 | 有命题研究卡片

[023] SIA · 2026

候选待审 | 候选待审

[024] Recursive Harness Self-Improvement · 2026

候选待审 | 候选待审

06 完整书目 025–036

编号稳定，不代表重要性；尚未统一核准所有条目的首次发表年份。

[025] Rethinking the Evaluation of Harness Evolution for Agents · 2026

评测与形式工具 | 有命题研究卡片

[026] Co-Evolving Harnesses and Model Weights for LLM Agents · 2026

候选待审 | 候选待审

[027] HELIX · 2026

候选待审 | 候选待审

[028] HSI · 2026

候选待审 | 候选待审

[029] EvoHarness-RL · 2026

候选待审 | 候选待审

[030] Auditing Harness Tampering in Self-Improving Agents · 2026

候选待审 | 候选待审

[031] HarnessDev · 2026

候选待审 | 候选待审

[032] RRSI · 2026

三层主视图 | 有命题研究卡片

[033] Meta-Harness · 2026

候选待审 | 候选待审

[034] AIDE^2 · 2026

三层主视图 | 有命题研究卡片

[035] Frontis-MA1 / OpenMLE (catalog alias: OpenRSI) · 2026

AI4AI 支撑 / 非已证闭环 | 有命题研究卡片

[036] MASS · 2026

三层主视图 | 有命题研究卡片

06 完整书目 037–048

编号稳定，不代表重要性；尚未统一核准所有条目的首次发表年份。

[037] RSI-Anything · 2026

候选待审 | 候选待审

[038] Dream-RSI · 2026

候选待审 | 候选待审

[039] Huxley–Gödel Machine (HGM) · 2025

三层主视图 | 有命题研究卡片

[040] Agentic Context Engineering (ACE) · 2025

候选待审 | 候选待审

[041] AlphaEvolve · 2025

候选待审 | 候选待审

[042] Optimization by PROmpting (OPRO) · 2023

候选待审 | 候选待审

[043] Learning to learn by gradient descent by gradient descent · 2016

历史与机制参考 | 历史与机制参考

[044] Paired Open-Ended Trailblazer (POET): Endlessly Generating Increasingly Complex and Diverse Learning Environments and Their Solutions · 2019

历史与机制参考 | 历史与机制参考

[045] Tasks, stability, architecture, and compute: Training more effective learned optimizers, and using them to train themselves · 2020

历史与机制参考 | 历史与机制参考

[046] STaR: Bootstrapping Reasoning With Reasoning · 2022

候选待审 | 候选待审

[047] Beyond Human Data: Scaling Self-Training for Problem-Solving with Language Models · 2023

候选待审 | 候选待审

[048] Thinking Fast and Slow with Deep Learning and Tree Search · 2017

历史与机制参考 | 历史与机制参考

06 完整书目 049–060

编号稳定，不代表重要性；尚未统一核准所有条目的首次发表年份。

[049] DreamCoder: Bootstrapping Inductive Program Synthesis with Wake-Sleep Library Learning · 2021

历史与机制参考 | 历史与机制参考

[050] Selecting Computations: Theory and Applications · 2012

历史与机制参考 | 历史与机制参考

[051] Single-Agent Policy Tree Search With Guarantees · 2018

历史与机制参考 | 历史与机制参考

[052] Policy-Guided Heuristic Search with Guarantees · 2021

历史与机制参考 | 历史与机制参考

[053] Levin Tree Search with Context Models · 2023

历史与机制参考 | 历史与机制参考

[054] OpenAI o1: Learning to reason with LLMs · 2024

外围背景 | 背景移出

[055] DeepSeek-R1 · 2025

外围背景 | 背景移出

[056] Qwen3 Technical Report · 2025

外围背景 | 背景移出

[057] AlphaProof · 2024

候选待审 | 候选待审

[058] MuZero · 2019

外围背景 | 背景移出

[059] Open-Ended Learning Leads to Generally Capable Agents (XLand) · 2021

外围背景 | 背景移出

[060] SIMA 2 · 2025

候选待审 | 候选待审

06 完整书目 061–072

编号稳定，不代表重要性；尚未统一核准所有条目的首次发表年份。

[061] Constitutional AI • 2022

候选待审 | 候选待审

[062] Self-Taught Evaluators • 2024

三层主视图 | 有命题研究卡片

[063] Eureka • 2023

候选待审 | 候选待审

[064] Co-Scientist • 2025

外围背景 | 背景移出

[065] GPT-Red • 2026

规模未核准 | 有命题研究卡片

[066] Automated Alignment Researchers: mitigating alignment failures • 2026

AI4AI 支撑 / 非已证闭环 | 有命题研究卡片

[067] Seed for Seed (Seed2.1) • 2026

候选待审 | 候选待审

[068] SoL-Pi: Recursively Scaling Auto-Research Loops for Efficient Agent Harness • 2026

三层主视图 | 有命题研究卡片

[069] ModularRSI: Modular and Generalizable Recursive Harness Self-Improvement • 2026

三层主视图 | 有命题研究卡片

[070] Prime Agent: A Self-Improving RLM Harness • 2026

候选待审 | 候选待审

[071] The Red Queen Gödel Machine: Co-Evolving Agents and Their Evaluators • 2026

三层主视图 | 有命题研究卡片

[072] Dr. Zero: Self-Evolving Search Agents without Training Data • 2026

<27B 机制参考 | 有命题研究卡片

06 完整书目 073–084

编号稳定，不代表重要性；尚未统一核准所有条目的首次发表年份。

[073] Skill Self-Play: Pushing the Frontier of LLM Capability with Co-Evolving Skills • 2026

<27B 机制参考 | 有命题研究卡片

[074] RLAnything: Forge Environment, Policy, and Reward Model in Completely Dynamic RL System • 2026

<27B 机制参考 | 有命题研究卡片

[075] Agent0: Unleashing Self-Evolving Agents from Zero Data via Tool-Integrated Reasoning • 2025

候选待审 | 候选待审

[076] R-Zero: Self-Evolving Reasoning LLM from Zero Data • 2025

候选待审 | 候选待审

[077] Absolute Zero: Reinforced Self-play Reasoning with Zero Data • 2025

候选待审 | 候选待审

[078] Tool-R0: Self-Evolving LLM Agents for Tool-Learning from Zero Data • 2026

候选待审 | 候选待审

[079] EvoTrainer: Co-Evolving LLM Policies and Training Harnesses for Autonomous Agentic Reinforcement Learning • 2026

规模未核准 | 有命题研究卡片

[080] AutoScientists: Self-Organizing Agent Teams for Long-Running Scientific Experimentation • 2026

候选待审 | 候选待审

[081] Dual-Evolving Reinforcement Learning for Automated Reward Design • 2025

<27B 机制参考 | 有命题研究卡片

[082] GEAR: Genetic AutoResearch for Agentic Code Evolution • 2026

候选待审 | 候选待审

[083] Towards Execution-Grounded Automated AI Research • 2026

候选待审 | 候选待审

[084] Meta^n: Recursive Self-Improvement through Emergent Depth • 2026

候选待审 | 候选待审

06 完整书目 085–096

编号稳定，不代表重要性；尚未统一核准所有条目的首次发表年份。

[085] Self-Harness: Harnesses That Improve Themselves • 2026

候选待审 | 候选待审

[086] Harness-Zero: Harness Distillation via Agent-as-Harness • 2026

候选待审 | 候选待审

[087] Harness-R1: Learning to Edit Executable Runtime Harnesses from Agent Failure Trajectories • 2026

候选待审 | 候选待审

[088] SkillRL: Evolving Agents via Recursive Skill-Augmented Reinforcement Learning • 2026

候选待审 | 候选待审

[089] SkillOpt: Executive Strategy for Self-Evolving Agent Skills • 2026

候选待审 | 候选待审

[090] Mem^{2}Evolve: Towards Self-Evolving Agents via Co-Evolutionary Capability Expansion and Experience Distillation • 2026

候选待审 | 候选待审

[091] MemSkill: Learning and Evolving Memory Skills for Self-Evolving Agents • 2026

候选待审 | 候选待审

[092] MemRL: Self-Evolving Agents via Runtime Reinforcement Learning on Episodic Memory • 2026

候选待审 | 候选待审

[093] EvoDS: Self-Evolving Autonomous Data Science Agent with Skill Learning and Context Management • 2026

候选待审 | 候选待审

[094] Co-Evolving Harnesses and Models: On-Policy Correction Helps Weaker Models Catch Up Where Imitation Fails • 2026

三层主视图 | 有命题研究卡片

[095] Training Agents to Evolve with Their Harness: TaoLive Digital Avatar Agent Technical Report • 2026

候选待审 | 候选待审

[096] RewardHarness: Self-Evolving Agentic Post-Training • 2026

候选待审 | 候选待审

06 完整书目 097–108

编号稳定，不代表重要性；尚未统一核准所有条目的首次发表年份。

[097] WebEvolver: Enhancing Web Agent Self-Improvement with Coevolving World Model • 2025

候选待审 | 候选待审

[098] WebRL: Training LLM Web Agents via Self-Evolving Online Curriculum Reinforcement Learning • 2024

候选待审 | 候选待审

[099] rStar-Math: Small LLMs Can Master Math Reasoning with Self-Evolved Deep Thinking • 2025

候选待审 | 候选待审

[100] Self-Evolved Reward Learning for LLMs • 2024

候选待审 | 候选待审

[101] Self-Evolving Curriculum for LLM Reasoning • 2025

候选待审 | 候选待审

[102] SkillWeaver: Web Agents can Self-Improve by Discovering and Honing Skills • 2025

候选待审 | 候选待审

[103] Live-SWE-agent: Can Software Engineering Agents Self-Evolve on the Fly? • 2025

候选待审 | 候选待审

[104] Group-Evolving Agents: Open-Ended Self-Improvement via Experience Sharing • 2026

候选待审 | 候选待审

[105] Adaptive Auto-Harness: Sustained Self-Improvement for Agentic System Deployment on Open-Ended Task Streams • 2026

候选待审 | 候选待审

[106] Continual Harness: Online Adaptation for Self-Improving Foundation Agents • 2026

候选待审 | 候选待审

[107] EnvHarness: Awakening Static Worlds for Agent Learning • 2026

候选待审 | 候选待审

[108] Agentic Discovery of Neural Architectures: AIRA-Compose and AIRA-Design • 2026

候选待审 | 候选待审

06 完整书目 109–120

编号稳定，不代表重要性；尚未统一核准所有条目的首次发表年份。

[109] AI4AI-Bench: Benchmarking LLM Agents in Algorithmic Design for Recursive Self-Improvement • 2026

候选待审 | 候选待审

[110] Generalized Agent Iteration: One Formal Framework for Iterative Policy Improvement and Recursive Self-Improvement • 2026

评测与形式工具 | 有命题研究卡片

[111] Aspire: Can Models Self-Evolve from Vague Goals? • 2026

候选待审 | 候选待审

[112] Large Language Model Agents Are Not Always Faithful Self-Evolvers • 2026

候选待审 | 候选待审

[113] ShinkaEvolve: Towards Open-Ended And Sample-Efficient Program Evolution • 2025

候选待审 | 候选待审

[114] CoVerRL: Breaking the Consensus Trap in Label-Free Reasoning via Generator-Verifier Co-Evolution • 2026

候选待审 | 候选待审

[115] Actor-Curator: Co-adaptive Curriculum Learning via Policy-Improvement Bandits for RL Post-Training • 2026

候选待审 | 候选待审

[116] Agent-World: Scaling Real-World Environment Synthesis for Evolving General Agent Intelligence • 2026

候选待审 | 候选待审

[117] SkillOS: Learning Skill Curation for Self-Evolving Agents • 2026

候选待审 | 候选待审

[118] Socratic-SWE: Self-Evolving Coding Agents via Trace-Derived Agent Skills • 2026

候选待审 | 候选待审

[119] Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models • 2023

候选待审 | 候选待审

[120] AgentEvolver: Towards Efficient Self-Evolving Agent System • 2025

候选待审 | 候选待审

06 完整书目 121–123

编号稳定，不代表重要性；尚未统一核准所有条目的首次发表年份。

[121] Teaching LLMs to Self-Evolve: Cultivating Core Meta-Skills with Reinforcement Learning · 2026

候选待审 | 候选待审

[122] SEED: Self-Evolving On-Policy Distillation for Agentic Reinforcement Learning · 2026

候选待审 | 候选待审

[123] RL Tango: Reinforcing Generator and Verifier Together for Language Reasoning · 2025

候选待审 | 候选待审